LAPORAN PENGELOHAN CITRA DIGITAL
ENHANCEMENT UNTUK OCR

Dosen Pengampu : Muhammad Riansyah Tohamba, S. T., M.Kom

Disusun Oleh :

NAMA	**: GITA CEASAR RANI**
NIM	**: F1G124008**
KELAS	**: C**

UNIVERSITAS HALU OLEO

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

KENDARI

2026

A. Tujuan

Analisis dan pengujian citra dilakukan terhadap sembilan variasi kondisi citra dokumen nomor ijazah yang mengalami berbagai bentuk degradasi visual. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas beberapa teknik perbaikan citra (*image enhancement*) dan perataan *noise* dalam meningkatkan kualitas visual serta keterbacaan teks (*readability*) untuk kebutuhan ekstraksi data otomatis menggunakan *engine* Optical Character Recognition (OCR) Tesseract.

Pada tahap awal, seluruh citra dipotong pada area spesifik (*Region of Interest/ROI*), diubah ke skala abu-abu (*grayscale*), dan ditingkatkan resolusinya (*upsampling*). Selanjutnya, dilakukan pengujian secara komparatif menggunakan beberapa metode perbaikan citra, yaitu *Mean Filter*, *Median Filter*, *Gaussian Filter*, dan teknik *Sharpening*. Hasil perbaikan tersebut kemudian disegmentasi menggunakan metode *Otsu Thresholding* untuk menghasilkan citra biner murni (hitam-putih) yang siap diproses oleh *engine* OCR.

Melalui pengujian ini, diharapkan dapat diidentifikasi karakteristik degradasi pada masing-masing citra input, dievaluasi pengaruh filtering spasial terhadap penghilangan *noise* (khususnya *salt-and-pepper noise*), serta ditentukan metode *enhancement* terbaik yang paling konsisten dalam mendukung tingkat akurasi pembacaan OCR hingga mencapai hasil optimal.

B. Metodologi dan Implementasi

1. Penerapan Mean Filter : Menggunakan karnel rata-rata (3×3) untuk meratakan intensitas piksel latar belakang dan mengurangi noise acak.
2. Penerapan Median Filter : Menggunakan nilai Tengah piksel pada jendela kernel (3×3) untuk mengeliminasi nilai piksel ekstrem (seperti salt and pepper noise)
3. Penerapan Gaussian Filter : Menggunakan pembobotan distribusi Gaussian (3×3) untuk menghaluskan citra dengan tetap mempertahankan transisi tepi secara alami.
4. Penerapan Sharpening : Menggunakan kernel penajaman (high pass filter) untuk mempertegas Kontur dan garis batas karakter teks.
5. Segmentasi Otsu Thresholding : Mengonversi citra ke bentuk biner untuk memisahkan objek teks dari latar belakang secara otomatis.

C. Hasil Pengujian dan Analisis per Citra

1. Citra 01 :
    a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Citra awal memiliki Tingkat kejelasan yang sangat baik dengan kontras yang tinggi anatara angka dan latar belakang. Karena tidak ada noise atau distorsi yang signifikan, seluruh metode filering spasial (Mean, Median, Gaussian), Sharpening, hingga Otsu Thresholding mampu mempertahankan keutuhan bentuk karakter. Engine OCR Tesseract dapat mengekstrak seluruh 15 digit angka 571012022000056 tanpa kesalahan (Akurasi 100%).

2. Citra 02 :

a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Meskipun citra awal memiliki kontras yang rendah (pencahayaan redup), proses pemotongan area spesifik (*ROI*) dan perbesaran citra (*upsampling*) di awal alur kerja memberikan resolusi piksel yang memadai. Binarisasi *Otsu Thresholding* terbukti sangat efektif di sini

karena berhasil memisahkan piksel angka dari latar belakang berdasarkan distribusi histogramnya, sehingga semua metode menghasilkan akurasi sempurna 100.0%.

3. Citra 03 :
    a) Gambar Visualisasi



    b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Efek kabur (*blurring*) pada citra ini berpotensi melebarkan tepi piksel dan menyatukan digit yang berdekatan, terutama pada deretan angka 0 yang berurutan. Namun, kombinasi pengaturan parameter OCR (--psm 7) serta penggunaan *Sharpening* dan *Otsu* berhasil menegaskan kembali batas-batas karakter, sehingga Tesseract dapat memisahkan dan mengenali setiap digit angka secara presisi (Akurasi 100.0%).

4. Citra 04 :
    a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	Kosong	0/15	0.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Pada citra dengan tingkat noise tinggi, metode *Sharpening* gagal secara total (Akurasi **0.0%**). Hal ini terjadi karena kernel penajaman (*high-pass filter*) memperkuat intensitas bintik-bintik *noise* yang ada, sehingga bintik noise ikut tertajamkan dan dianggap sebagai bagian dari objek. Akibatnya, Tesseract tidak dapat memisahkan antara teks dan noise. Sebaliknya, filter *smoothing* (*Mean, Median, Gaussian*) dan *Otsu* sukses mereduksi noise tersebut dan mempertahankan akurasi **100.0%**.

5. Citra 05 :

a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	1571012022000056	4/15	26.7%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	1571012022000056	4/15	26.7%
Gaussian Filter	1571012022000056	4/15	26.7%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Pada citra resolusi rendah yang di-*upsample*, citra *Original*, *Median*, dan *Gaussian Filter* menghasilkan karakter tambahan angka 1 di awal teks (1571012022000056), menurunkan akurasi menjadi **26.7%**. Hal ini disebabkan oleh timbulnya artifak garis/pola tepi palsu akibat proses perbesaran skala yang terdeteksi sebagai angka oleh Tesseract. *Mean filter*, *Sharpening*, serta *Otsu Thresholding* terbukti efektif menghaluskan atau mempertegas batas biner secara tepat, sehingga berhasil mengeliminasi artifak tersebut dan mengembalikan akurasi ke **100.0%**.

6. Citra 06 :

a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Pada citra pudar dan gelap (*underexposed*), perbedaan intensitas antara teks dan latar belakang menjadi sangat tipis. Metode *Otsu Thresholding* menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini dengan mencari nilai ambang batas otomatis untuk mempertegas warna angka menjadi hitam pekat dan latar belakang menjadi putih bersih. Hasilnya, tingkat akurasi tetap terjaga di 100.0%.

7. Citra 07 :

a) Gambar Visualisai



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Pergeseran warna (*warm tint*) atau efek pewarnaan latar belakang tidak memengaruhi performa OCR. Hal ini disebabkan oleh tahap pra-pemrosesan awal yang secara otomatis mengonversi citra RGB menjadi *Grayscale*, sehingga informasi warna dieliminasi dan hanya menyisakan derajat keabuan. Seluruh metode filtering berhasil menghasilkan akurasi 100.0%.

8. Citra 08 :

a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Kompresi file JPEG sering kali menyisakan artifak blok (*blocky artifacts*) di sekitar tepi karakter. Filter linier (*Gaussian* dan *Mean*) berhasil menyamarkan blok-blok gangguan tersebut tanpa mengaburkan

struktur utama angka. Tesseract dapat membaca seluruh 15 karakter dengan benar pada semua skenario perbaikan (Akurasi 100.0%).

9. Citra 09 :

a) Gambar Visualisasi



b) Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15/15	100.0%
Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Median Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0%
Sharpening	571012022000056	15/15	100.0%
Outsu Thresholding	571012022000056	15/15	100.0%
Gauss + Otsu	571012022000056	15/15	100.0%

Citra ini mengalami beberapa bentuk degradasi sekaligus (seperti *noise*, *blur*, dan pencahayaan buruk). Alur pra-pemrosesan yang berjenjang mulai dari perbesaran skala, perataan noise menggunakan *Gaussian/Median Filter*, hingga binarisasi *Otsu* terbukti sangat tangguh (*robust*) dalam mengembalikan kejelasan teks, sehingga akurasi pembacaan OCR tetap mencapai angka maksimal 100.0%.

D. Pertanyaan Analisis

Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

Jawab : Median filter memberikan hasil OCR yang lebih baik karena metode ini menghilangkan *salt-and-pepper noise* tanpa mengaburkan tepi karakter (*edge-preserving*). Noise jenis ini terdiri dari piksel dengan nilai ekstrem hitam pekat atau putih bersih. Jika menggunakan mean atau Gaussian filter, nilai ekstrem tersebut akan dihitung ke dalam rata-rata sehingga menyebabkan efek kabur dan melebarkan bintik noise yang merusak bentuk angka. Sebaliknya, median filter mengurutkan nilai piksel dalam jendela kernel dan mengambil nilai tengahnya, sehingga piksel noise yang berada di ujung nilai ekstrem otomatis terbuang dan digantikan oleh nilai piksel asli di sekitarnya.

Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

Jawab : Tidak selalu, karena persepsi visual manusia berbeda dengan cara kerja algoritma mesin OCR. Manusia masih bisa membaca teks yang halus, memiliki gradasi warna, atau pencahayaan lembut dengan mudah, sedangkan *engine* OCR sangat bergantung pada pemisahan biner yang tegas antara teks dan latar belakang. Sebagai contoh, citra hasil penajaman (*sharpening*) mungkin terlihat sangat tajam bagi mata manusia, tetapi proses tersebut sering kali memperkuat bintik noise atau memunculkan artifak di tepi karakter yang justru membingungkan OCR dan menurunkan akurasinya. Sebaliknya, citra biner hasil *Otsu Thresholding* yang tampak kaku dan sederhana secara visual justru memberikan tingkat akurasi OCR yang paling tinggi dan stabil.